

# احصاء اور تحلیلی ہندسہ

خالد خان یوسفزئی

جامعہ کامپیٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۱۷ جون ۲۰۲۶



## عنوان

|     |                                            |     |
|-----|--------------------------------------------|-----|
| ۱   | ابتدائی معلومات                            | ۱   |
| ۱   | حقیقی اعداد اور حقیقی خط                   | ۱.۱ |
| ۱۳  | محدود، خطوط اور بڑھوتری                    | ۱.۲ |
| ۲۸  | تفاعل                                      | ۱.۳ |
| ۴۸  | ترسیم کی منتقلی                            | ۱.۴ |
| ۶۵  | تکوینیاتی تفاعل                            | ۱.۵ |
| ۸۵  | حدود اور استمرار                           | ۲   |
| ۸۵  | تبدیلی کی شرح اور حد                       | ۲.۱ |
| ۱۰۰ | حد تلاش کرنے کے قواعد                      | ۲.۲ |
| ۱۱۲ | مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف      | ۲.۳ |
| ۱۳۰ | تصور حد کی توسیع                           | ۲.۴ |
| ۱۴۸ | استمرار                                    | ۲.۵ |
| ۱۶۴ | مماسی خط                                   | ۲.۶ |
| ۱۷۷ | تفرق                                       | ۳   |
| ۱۷۷ | تفاعل کا تفرق                              | ۳.۱ |
| ۱۹۶ | قواعد تفرق                                 | ۳.۲ |
| ۲۱۳ | تبدیلی کی شرح                              | ۳.۳ |
| ۲۲۹ | تکوینیاتی تفاعل کا تفرق                    | ۳.۴ |
| ۲۴۷ | زنجیری قاعدہ                               | ۳.۵ |
| ۲۶۲ | خفی تفرق اور ناطق قوت نما                  | ۳.۶ |
| ۲۷۷ | دیگر شرح تبدیلی                            | ۳.۷ |
| ۲۸۹ | تفرق کا استعمال                            | ۴   |
| ۲۸۹ | تفاعل کی انتہائی قیمتیں                    | ۴.۱ |
| ۳۰۲ | مسئلہ اوسط قیمت                            | ۴.۲ |
| ۳۱۵ | مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتی تفرقی پرکھ | ۴.۳ |

|     |       |                                                        |
|-----|-------|--------------------------------------------------------|
| ۳۱۶ | ۳.۳.۱ | پرکھ                                                   |
| ۳۲۵ | ۴.۴   | $y'$ اور $y''$ کے ساتھ ترسیم                           |
| ۳۳۷ | ۴.۵   | $x \rightarrow \mp \infty$ پرحد، متقارب اور غالب اجزاء |
| ۳۷۱ | ۴.۶   | بہترین بنانا                                           |
| ۳۹۲ | ۴.۷   | خط بندی اور تفرقات                                     |
| ۴۱۲ | ۴.۸   | ترکیب نیوٹن                                            |

|     |      |                                                          |
|-----|------|----------------------------------------------------------|
| ۴۲۳ | ۵    | تکمل                                                     |
| ۴۲۳ | ۵.۱  | غیر قطعی تکملات                                          |
| ۴۳۲ | ۵.۲  | تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی |
| ۴۴۸ | ۵.۳  | تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کالٹ اطلاق           |
| ۴۵۹ | ۵.۴  | اندازہ بذریعہ متناسبتی مجموعہ                            |
| ۴۷۵ | ۵.۵  | ریمان مجموعہ اور قطعی تکملات                             |
| ۵۰۰ | ۵.۶  | خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ                       |
| ۵۱۵ | ۵.۷  | بنیادی مسئلہ                                             |
| ۵۳۳ | ۵.۸  | قطعی تکمل میں بدل                                        |
| ۵۳۹ | ۵.۹  | اعدادی تکمل                                              |
| ۵۳۹ | ۵.۱۰ | قاعدہ ڈورنقہ                                             |

|     |       |                                   |
|-----|-------|-----------------------------------|
| ۵۵۷ | ۶     | تکمل کا استعمال                   |
| ۵۵۷ | ۶.۱   | مختصات کے بیچ رقبہ                |
| ۵۷۱ | ۶.۱.۱ | تبدیل ہوتے کلیات والا سرحد        |
| ۵۷۱ | ۶.۲   | کلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش          |
| ۵۷۸ | ۶.۳   | اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا   |
| ۵۹۱ | ۶.۴   | تکلی چھلے                         |
| ۶۰۳ | ۶.۵   | مستوی مختصات کی لمبائیاں          |
| ۶۱۲ | ۶.۶   | سطح طواف کا رقبہ                  |
| ۶۲۳ | ۶.۷   | معیار اثر اور مرکز کمیت           |
| ۶۳۴ | ۶.۷.۱ | وسطانی مرکز                       |
| ۶۳۹ | ۶.۸   | کام                               |
| ۶۵۲ | ۶.۹   | فشار سیال اور قوت سیال            |
| ۶۶۰ | ۶.۱۰  | بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال |

|     |     |                            |
|-----|-----|----------------------------|
| ۶۷۳ | ۷   | ماورائی تفاعل              |
| ۶۷۴ | ۷.۱ | الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات |
| ۶۹۰ | ۷.۲ | قدرتی لوگار تھم            |
| ۷۰۶ | ۷.۳ | قوت نمائی تفاعل            |
| ۷۱۹ | ۷.۴ | $a^x$ اور $\log_a x$       |
| ۷۲۸ | ۷.۵ | افزائش اور تنزل            |

|     |                                    |      |
|-----|------------------------------------|------|
| ۷۴۰ | قاعدہ لھو پیٹال                    | ۷.۶  |
| ۷۵۴ | اضافی شرح نمو                      | ۷.۷  |
| ۷۵۹ | ۷.۸.۱ ترتیبی اور شائی تلاش         | ۷.۸  |
| ۷۶۴ | الٹ ٹیکنائی تعامل                  | ۷.۹  |
| ۷۷۹ | الٹ ٹیکنائی تعامل کے تفرق؛ مکمل    | ۷.۱۰ |
| ۷۹۴ | بزلونی تعامل                       | ۷.۱۱ |
| ۸۱۳ | یک رتبی تفرقی مساوات               | ۷.۱۲ |
| ۸۳۰ | یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان |      |

|     |                           |     |
|-----|---------------------------|-----|
| ۸۳۹ | ۸ مکمل کے طریقے           | ۸.۱ |
| ۸۳۹ | ۸.۱ مکمل کے بنیادی کلیات  | ۸.۲ |
| ۸۵۳ | ۸.۲ مکمل بالخصوص          | ۸.۳ |
| ۸۵۷ | ۸.۲.۱ بار بار استعمال     | ۸.۴ |
| ۸۶۶ | ۸.۳ جزوی کسر              | ۸.۵ |
| ۸۷۹ | ۸.۴ ٹیکنائی بدل           | ۸.۶ |
| ۸۸۹ | ۸.۵ جدول مکمل اور کمپیوٹر |     |
| ۹۰۴ | ۸.۶ غیر مناسب مکمل        |     |

|      |                                                     |      |
|------|-----------------------------------------------------|------|
| ۹۲۷  | ۹ لامتناہی تسلسل                                    | ۹.۱  |
| ۹۲۷  | ۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد                            | ۹.۲  |
| ۹۴۳  | ۹.۲ ترتیب کے حد تلاش کرنے کے مسئلے                  | ۹.۳  |
| ۹۵۸  | ۹.۳ لامتناہی تسلسل                                  | ۹.۴  |
| ۹۷۵  | ۹.۴ غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ         | ۹.۵  |
| ۹۸۵  | ۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ          | ۹.۶  |
| ۹۹۴  | ۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ | ۹.۷  |
| ۱۰۰۴ | ۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز              | ۹.۸  |
| ۱۰۱۷ | ۹.۸ طاقی تسلسل                                      | ۹.۹  |
| ۱۰۳۲ | ۹.۹ ٹیلر اور مکلا رن تسلسل                          | ۹.۱۰ |
| ۱۰۴۱ | ۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے            | ۹.۱۱ |
| ۱۰۵۸ | ۹.۱۱ طاقی تسلسل کے استعمال                          |      |

|      |                                                |      |
|------|------------------------------------------------|------|
| ۱۰۷۵ | ۱۰ مخروطی حصے، مخفی مقدار معلوم اور قطبی محدود | ۱۰.۱ |
| ۱۰۷۵ | ۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں           | ۱۰.۲ |
| ۱۰۹۸ | ۱۰.۲ سک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی    | ۱۰.۳ |
| ۱۱۰۶ | ۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا                 | ۱۰.۴ |
| ۱۱۱۸ | ۱۰.۴ مستوی مخنثیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول  | ۱۰.۵ |
| ۱۱۳۳ | ۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم مخنثیات             | ۱۰.۶ |
| ۱۱۴۶ | ۱۰.۶ قطبی محدود                                |      |

|        |                                           |      |
|--------|-------------------------------------------|------|
| ۱۰.۷   | قطبی محدود میں ترسیم                      | ۱۱۵۶ |
| ۱۰.۸   | مخروط حصوں کے قطبی مساوات                 | ۱۱۶۸ |
| ۱۰.۸.۱ | دائرے                                     | ۱۱۶۹ |
| ۱۰.۹   | قطبی محدود میں مکمل                       | ۱۱۸۲ |
| ۱۱     | سمتیات اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری        | ۱۱۹۵ |
| ۱۱.۱   | مستوی میں سمتیات                          | ۱۱۹۵ |
| ۱۱.۲   | کارٹینی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات | ۱۲۱۰ |
| ۱۱.۲.۱ | کرہ                                       | ۱۲۱۷ |
| ۱۱.۳   | ضرب نقطہ                                  | ۱۲۲۵ |
| ۱۱.۳.۱ | حساب                                      | ۱۲۲۶ |
| ۱۱.۴   | صلیبی ضرب                                 | ۱۲۳۸ |
| ۱۱.۵   | فضا میں خطوط اور مستویات                  | ۱۲۵۲ |
| ۱۱.۶   | تنگی اور مربع سطحیں                       | ۱۲۶۴ |
| ۱۱.۷   | تنگی اور کروی محدود                       | ۱۲۸۰ |
| ۱۲     | سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت          | ۱۲۹۱ |
| ۱۲.۱   | سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات         | ۱۲۹۱ |
| ۱۲.۲   | گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی                 | ۱۳۱۲ |
| ۱۲.۳   | لمبائی توس اور اکائی مماسی سمتیہ $T$      | ۱۳۲۰ |
| ۱۲.۴   | اختلاف، مروڑ اور TNB چھوٹ                 | ۱۳۲۷ |
| ۱۲.۵   | فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت     | ۱۳۴۸ |
| ۱۳     | کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفرقات        | ۱۳۶۳ |
| ۱۳.۱   | کثیر متغیرات کے تفاعل                     | ۱۳۶۳ |
| ۱۳.۲   | حد اور استمرار                            | ۱۳۷۶ |
| ۱۳.۳   | جزوی تفرقات                               | ۱۳۸۹ |
| ۱۳.۴   | تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات           | ۱۴۰۵ |
| ۱۳.۵   | زنجیری قاعدہ                              | ۱۴۲۰ |
| ۱۳.۶   | پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرقات     | ۱۴۳۳ |
| ۱۳.۷   | رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں | ۱۴۳۹ |
| ۱۳.۸   | انتہائی قیمتیں اور نقاط زین               | ۱۴۵۸ |
| ۱۳.۸.۱ | نتیجہ                                     | ۱۴۶۶ |
| ۱۳.۹   | لیگرینج خسار بین                          | ۱۴۷۴ |
| ۱۳.۱۰  | کلیہ ٹیلر                                 | ۱۴۸۹ |
| ۱۴     | مکمل بالکثرت                              | ۱۴۹۷ |
| ۱۴.۱   | دوہرا کمالات                              | ۱۴۹۷ |
| ۱۴.۲   | رقبات، معیار اثر، اور مراکز کمیت          | ۱۵۱۵ |

|      |                                   |      |
|------|-----------------------------------|------|
| ۱۳.۳ | دوہرا نکملات کا قسطی روپ          | ۱۵۲۹ |
| ۱۳.۴ | کار تہی محدود میں تہرا نکمل       | ۱۵۳۹ |
| ۱۳.۵ | تہین بعد میں کیت اور معیار اثر    | ۱۵۵۲ |
| ۱۳.۶ | نکلی اور کروی محدود میں تہرا نکمل | ۱۵۶۱ |
| ۱۳.۷ | نکملات بالکثرت میں بدل            | ۱۵۷۸ |

|        |                                                  |      |
|--------|--------------------------------------------------|------|
| ۱۵     | سستی میدان میں نکمل                              | ۱۵۹۳ |
| ۱۵.۱   | لکیری نکمل                                       | ۱۵۹۳ |
| ۱۵.۲   | سستی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ            | ۱۶۰۳ |
| ۱۵.۳   | راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان | ۱۶۱۷ |
| ۱۵.۴   | مستوی میں مسئلہ گرین                             | ۱۶۲۹ |
| ۱۵.۵   | سطحی رقبہ اور سطحی نکملات                        | ۱۶۴۵ |
| ۱۵.۶   | معلی سطحیں                                       | ۱۶۵۸ |
| ۱۵.۷   | مسئلہ شوکس                                       | ۱۶۷۳ |
| ۱۵.۷.۱ | نظریہ اور مثالیں                                 | ۱۶۸۵ |
| ۱۵.۸   | مسئلہ پھیلاؤ اور ایک بنیادی مسئلہ                | ۱۶۸۷ |

|      |        |
|------|--------|
| ۱۶۸۷ | دیباچہ |
|------|--------|

|      |                          |
|------|--------------------------|
| ۱۶۸۷ | میری پہلی کتاب کا دیباچہ |
|------|--------------------------|

|      |        |
|------|--------|
| ۱۶۹۱ | جوابات |
|------|--------|

|      |              |
|------|--------------|
| ۱۷۰۹ | ۱ ضمیمہ اول  |
| ۱۷۱۱ | ب ضمیمہ دوم  |
| ۱۷۱۳ | ج ضمیمہ تین  |
| ۱۷۱۵ | د ضمیمہ چار  |
| ۱۷۱۷ | ه ضمیمہ پانچ |
| ۱۷۱۹ | و ضمیمہ چھ   |
| ۱۷۲۱ | ز ضمیمہ سات  |
| ۱۷۲۳ | ح ضمیمہ آٹھ  |
| ۱۷۲۵ | ط ضمیمہ نو   |



## ۱۵.۸ مسئلہ پھیلاؤ اور ایک بنیادی مسئلہ

مستوی میں مسئلہ گرین کہتا ہے کہ سادہ بند منحنی کے پارستی میدان کا خالص بیرونی بہاؤ منحنی میں محیط خطے پر میدان کے پھیلاؤ پر مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تین ابعاد میں متعلقہ مسئلہ، جو مسئلہ پھیلاؤ کہلاتا ہے، کے تحت فضا میں بند سطح سے سمتیہ میدان کا باہر رخ گزرتا بہاؤ سطح میں محیط خطے پر میدان کے پھیلاؤ کے مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس حصے میں ہم مسئلہ پھیلاؤ ثابت کرتے ہیں، اور دکھاتے ہیں یہ بہاؤ کی قیمت کی تلاش کیسے آسان بناتا ہے۔ ہم برقی میدان میں بہاؤ کا قانون گاوس اور تواحرکیات کی استمراری مساوات بھی اخذ کرتے ہیں۔

تین ابعاد میں پھیلاؤ

سمتی میدان  $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$  کا پھیلاؤ درج ذیل غیر سمتی تفاعل ہوگا۔

$$(1) \quad \text{F کا پھیلاؤ} = \nabla \cdot F = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}$$

علامت ”F کا پھیلاؤ“ کو ”F کا پھیلاؤ“ پڑھا جاتا ہے، جبکہ علامت ” $\nabla \cdot F$ “ کو ”ڈیول ایف“ پڑھا جاتا ہے۔

تین ابعاد میں پھیلاؤ F کا وہی طبعی مفہوم ہے جو دو ابعاد میں ہے۔ اگر F سیال کے بہاؤ کا سمتی میدان رفتار ہو، نقطہ  $(x, y, z)$  پر بہاؤ F کی قیمت اس نقطے پر سیال کے دخول یا خروج کی شرح دے گا۔ پھیلاؤ سے مراد نقطے پر بہاؤ کی اکائی حجم یعنی کثافت بہاؤ ہے۔

مثال ۱۵.۱: پھیلاؤ کی تلاش

سمتی میدان  $F = 2xz i - xy j - z k$  کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

حل: سمتی میدان F کا پھیلاؤ درج ذیل ہے۔

$$\nabla \cdot F = \frac{\partial}{\partial x}(2xz) + \frac{\partial}{\partial y}(-xy) + \frac{\partial}{\partial z}(-z) = 2z - x - 1$$

□

مسئلہ پھیلاؤ

مسئلہ پھیلاؤ کہتا ہے مناسب شرائط کے تحت، (باہر رخ سمت بند) بند سطح سے سمتی میدان کا باہر گزرتا بہاؤ سطح میں محیط خطے پر میدان کے پھیلاؤ کے تہرا مکمل کے برابر ہوگا۔

مسئلہ ۷: مسئلہ پھیلاؤ

بند، سمت بند سطح S سے سمتی میدان F کا، سطح کے باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ کے رخ، گزرتا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ D پر  $\nabla \cdot F$  کے مکمل کے برابر

ہوگا۔

$$(2) \quad \underbrace{\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma}_{\text{باہر رخ بہاؤ}} = \underbrace{\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH}_{\text{کھل پھیلاؤ}}$$

مثال ۱۵.۲: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  پر سمتی میدان  $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$  کے لئے مساوات 2 کے دونوں اطراف حل کریں۔

حل: سطح  $S$  کا (درج ذیل) باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$  کے ڈھلوان سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\mathbf{n} = \frac{2(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})}{\sqrt{4(x^2 + y^2 + z^2)}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a}$$

یوں درج ذیل ہو جہاں سطح پر  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  لیا گیا ہے۔

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a} \, d\sigma = \frac{a^2}{a} \, d\sigma = a \, d\sigma$$

لہذا مساوات 2 کا ایک ہاتھ اور درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_S a \, d\sigma = a \iint_S d\sigma = 4\pi a^3$$

میدان  $\mathbf{F}$  کا پھیلاؤ

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = 3$$

لہذا مساوات 2 کا دوسرا ہاتھ اور درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH = \iiint_D 3 \, dH = 3 \left( \frac{4}{3} \pi a^3 \right) = 4\pi a^3$$

□

مثال ۱۵.۳: بہاؤ کا حصول

شُمن اول سے مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$  اور  $z = 1$  کے مکعب کا متنی ہیں۔ سمتی میدان  $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$  کا مکعب کی سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

حل: مکعب کے چھ سطوح پر مکمل لے کر بہاؤ کی قیمت تلاش کرنے کی بجائے ہم پھیلاؤ

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(xz) = y + z + x$$

کا مکمل مکعب کے اندرون پر لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{مسئلہ پھیلاؤ} \quad \text{بہاؤ} &= \iint_{\text{سبھی سطوح}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_{\text{سبھی اندرون}} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + y + z) \, dx \, dy \, dz = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

□



## جوابات

